

Guia para Elaboração do Trabalho Bimestral de Estrutura de Dados

Objetivo

Planejar uma aula detalhada sobre uma das seguintes estruturas de dados: Árvores Balanceadas AVL, Árvores Balanceadas Rubro e Filas de Prioridades com Heaps. Cada equipe será responsável por um tema e deverá apresentar conceitos teóricos e exemplos.

Estrutura do Trabalho

Elabore uma apresentação com os seguintes slides:

1. Capa: Título do seu trabalho e Seu nome
2. Organização do seu trabalho citando os tópicos que serão apresentados:
 - Conceitos Teóricos
 - Exemplos com desenhos
 - Desafios e Soluções
 - Questão do Enade ou concurso
 - Conclusão
3. Conceitos Teóricos:
 - Descrição detalhada da estrutura.
 - Funcionamento básico e propriedades.
 - Vantagens e desvantagens.
4. Exemplos Práticos
 - Exemplos ilustrativos de uso.
 - Casos de uso reais onde a estrutura é aplicável
5. Desafios e Soluções (Aqui é pra encantar):
 - Problemas comuns ao utilizar a estrutura.
 - Soluções e boas práticas.
 - Discussão sobre otimizações e alternativas.
6. Aplicações práticas e Casos de Uso (Aqui é pra encantar também)
 - Descrição de situações ou problemas reais resolvidos com a estrutura.
 - Comparação com outras estruturas de dados para o mesmo problema.
7. Questão do ENADE
 - Apresente uma questão do ENADE sobre este tema e apresente a solução comentada
8. Conclusão:
 - Suas impressões sobre esta estrutura de dados
9. Último Slide: Referências Bibliográficas
 - Livros, sites, tutoriais, materiais de professores de universidades, vídeo-aulas, ChatGPT, Copilot, ou quaisquer IAs como estas aqui: <https://clickup.com/blog/chatgpt-alternatives/>
 - Se usar IAs é interessante comparar com uma concorrente e livros didáticos – Dá uma excelente abordagem para sua conclusão.

Acadêmico:

1. Árvores Balanceadas AVL – Bruno, Pedro e Rogério

- Definição e propriedades de árvores AVL.
- Balanceamento e rotação.
- Inserção, remoção e busca em árvores AVL.

2. Árvores Balanceadas Rubro Negra – Giovanni e Felipe

- Definição e propriedades de árvores Rubro Negra.
- Balanceamento e rotação.
- Inserção, remoção e busca em árvores Rubro Negra.

3. Filas de Prioridades com Heaps – Brayan e Jonas

- Definição de heap (mínimo e máximo).
- Construção e operações básicas (inserção, remoção).
- Aplicações de filas de prioridades (ex: algoritmos de ordenação, Dijkstra).

Formato e Entrega

- Arquivo da apresentação enviado na blackboard
- Duração da Apresentação: 15-20 minutos.
- Data da entrega: 18/11/2024

Critérios de Avaliação

- Clareza e organização do material.
 - Profundidade e precisão das explicações.
 - Qualidade dos exemplos apresentados.
 - Capacidade de resposta às perguntas dos colegas.
 - Uso adequado das referências.
-